

# 1. SDLC (Software Development Life Cycle)

## Pengertian

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah proses atau tahapan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan aplikasi setelah dirilis. SDLC memberikan alur kerja yang sistematis sehingga setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya SDLC, proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan kualitas aplikasi lebih mudah dikontrol.

Tahapan SDLC umumnya terdiri dari Planning, Requirement Analysis, Design, Development, Testing, Deployment, dan Maintenance. Setiap tahap memiliki tujuan yang berbeda namun saling berkaitan. Hasil dari satu tahap akan menjadi dasar bagi tahap berikutnya sehingga proses pengembangan dapat berjalan dengan lebih efektif.

## Mengapa Penting untuk QA?

Bagi seorang Quality Assurance, memahami SDLC merupakan hal yang sangat penting karena QA tidak hanya melakukan pengujian ketika aplikasi selesai dikembangkan. QA juga perlu memahami requirement sejak awal, menyiapkan test scenario dan test case, serta memastikan setiap fitur yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain itu, pemahaman terhadap SDLC membantu QA mengetahui kapan harus mulai melakukan pengujian, kapan melakukan retest setelah bug diperbaiki, serta kapan melakukan regression testing sebelum aplikasi dirilis. Dengan demikian, QA dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas software pada setiap tahap pengembangan.

## Contoh Penerapan di Dunia Kerja

Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin mengembangkan fitur Login pada

aplikasi e-commerce. Tim Business Analyst terlebih dahulu mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, kemudian UI/UX Designer membuat desain halaman Login. Setelah desain disetujui, Developer mulai mengembangkan fitur tersebut. Selanjutnya, QA melakukan pengujian menggunakan test case yang telah disusun untuk memastikan fitur Login berjalan sesuai requirement. Apabila ditemukan bug, QA membuat bug report dan Developer akan melakukan perbaikan sebelum fitur dirilis kepada pengguna.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, SDLC merupakan fondasi utama yang harus dipahami oleh seorang QA karena membantu memahami keseluruhan proses pengembangan software. Dengan memahami SDLC, QA tidak hanya berfokus pada menemukan bug, tetapi juga memahami bagaimana menjaga kualitas aplikasi sejak tahap awal hingga aplikasi digunakan oleh pengguna.

## **2. Delivery Model**

### **Pengertian**

Delivery Model adalah pendekatan atau metode yang digunakan oleh sebuah tim dalam mengembangkan dan merilis software kepada pengguna. Model ini mengatur bagaimana proses pengembangan dilakukan, bagaimana anggota tim berkolaborasi, serta bagaimana perubahan kebutuhan dapat dikelola selama proyek berlangsung. Pemilihan Delivery Model biasanya disesuaikan dengan kompleksitas proyek, kebutuhan bisnis, serta karakteristik tim pengembang.

Beberapa Delivery Model yang umum digunakan adalah Waterfall, Agile, dan Hybrid. Waterfall menggunakan pendekatan yang berurutan, sehingga setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Agile menggunakan pendekatan iteratif dengan pengembangan bertahap melalui Sprint, sedangkan Hybrid menggabungkan kelebihan Waterfall dan Agile agar proses pengembangan tetap terstruktur namun fleksibel.

### **Mengapa Penting untuk QA?**

Pemahaman mengenai Delivery Model membantu QA mengetahui bagaimana proses testing dilakukan pada suatu proyek. Pada model Waterfall, QA biasanya mulai melakukan pengujian setelah seluruh proses development selesai. Sebaliknya, pada Agile QA melakukan testing pada setiap Sprint

sehingga bug dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat. Oleh karena itu, QA perlu menyesuaikan cara kerja dan strategi pengujian sesuai dengan Delivery Model yang digunakan oleh perusahaan.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Misalnya sebuah perusahaan startup menggunakan Agile untuk mengembangkan aplikasi belanja online. Setiap dua minggu tim merilis fitur baru seperti Login, Cart, atau Checkout. QA akan melakukan pengujian terhadap setiap fitur yang selesai dikembangkan pada Sprint tersebut. Berbeda jika perusahaan menggunakan Waterfall, QA baru akan menguji seluruh fitur setelah proses pengembangan selesai.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Delivery Model menjadi dasar yang penting untuk dipahami karena memengaruhi cara tim bekerja dan cara QA melakukan pengujian. Dengan memahami berbagai model pengembangan, QA dapat menyesuaikan proses testing agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan proyek.

# **3. Agile**

## **Pengertian**

Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan pengiriman produk secara bertahap. Berbeda dengan metode tradisional yang menunggu seluruh sistem selesai terlebih dahulu, Agile membagi pekerjaan menjadi beberapa iterasi atau Sprint sehingga setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi dalam waktu yang lebih singkat. Dengan pendekatan ini, tim dapat lebih cepat merespons perubahan kebutuhan dari pengguna maupun bisnis.

Dalam Agile, komunikasi antar anggota tim menjadi salah satu faktor utama keberhasilan proyek. Product Owner, Scrum Master, Developer, dan QA bekerja sama secara aktif selama proses pengembangan berlangsung. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab untuk memastikan fitur yang dikembangkan memberikan nilai bagi pengguna dan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Bagi seorang QA, Agile memungkinkan proses pengujian dilakukan sejak awal pengembangan, bukan hanya ketika seluruh aplikasi selesai dibuat. QA dapat memberikan umpan balik kepada Developer secara cepat apabila ditemukan bug atau ketidaksesuaian dengan requirement. Hal ini membantu mengurangi risiko bug menumpuk di akhir proyek dan mempercepat proses perbaikan.

Selain itu, Agile membuat QA lebih memahami kebutuhan bisnis karena QA terlibat dalam diskusi setiap Sprint. Dengan memahami tujuan dari setiap fitur yang dikembangkan, QA dapat menyusun test scenario dan test case yang lebih relevan sehingga kualitas aplikasi dapat terjaga.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Sebagai contoh, sebuah perusahaan e-commerce menggunakan Agile dengan Sprint selama dua minggu. Pada Sprint pertama, tim mengembangkan fitur Login dan Register. Setelah Developer menyelesaikan fitur tersebut, QA langsung melakukan pengujian tanpa menunggu fitur lain selesai. Bug yang ditemukan segera dilaporkan dan diperbaiki sebelum Sprint berikutnya dimulai. Dengan cara ini, setiap Sprint menghasilkan fitur yang lebih stabil dan siap digunakan.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Agile merupakan metode yang sangat efektif karena memungkinkan tim bekerja lebih fleksibel dan cepat dalam merespons perubahan. Sebagai QA, Agile juga memberikan kesempatan untuk terlibat sejak awal sehingga proses pengujian menjadi lebih optimal dan kualitas aplikasi dapat dijaga secara berkelanjutan.

# **4. Scrum**

## **Pengertian**

Scrum adalah framework yang digunakan dalam metode Agile untuk mengatur proses pengembangan perangkat lunak secara terstruktur. Scrum membagi pekerjaan ke dalam periode waktu yang disebut Sprint, yang umumnya berlangsung selama satu hingga empat minggu. Setiap Sprint memiliki target yang harus diselesaikan sehingga tim dapat menghasilkan fitur yang siap diuji atau bahkan siap dirilis pada akhir Sprint.

Dalam Scrum terdapat beberapa peran utama, yaitu Product Owner, Scrum

Master, Developer, dan Quality Assurance (QA). Product Owner bertugas menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan kebutuhan bisnis, Scrum Master memastikan proses Scrum berjalan dengan baik, Developer membangun aplikasi, sedangkan QA bertanggung jawab memastikan setiap fitur telah memenuhi standar kualitas sebelum dinyatakan selesai.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Scrum membantu QA bekerja secara lebih terorganisir karena setiap Sprint memiliki target yang jelas. QA dapat mempersiapkan test scenario berdasarkan fitur yang akan dikembangkan, melakukan testing selama Sprint berlangsung, serta memberikan laporan bug kepada Developer untuk segera diperbaiki. Dengan proses ini, kualitas aplikasi dapat dipantau secara terus-menerus.

Selain itu, Scrum memiliki beberapa aktivitas seperti Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Melalui aktivitas tersebut, QA dapat mengetahui perkembangan proyek, menyampaikan kendala yang dihadapi, serta memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas proses pengembangan pada Sprint berikutnya.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Misalnya pada Sprint pertama, tim mendapatkan target untuk menyelesaikan fitur Login. Pada Sprint Planning, QA memahami requirement dan mulai menyiapkan test case. Selama Sprint berlangsung, QA menguji fitur yang telah selesai dikembangkan dan melaporkan bug jika ditemukan masalah. Setelah seluruh bug diperbaiki, QA melakukan retest sebelum fitur dipresentasikan pada Sprint Review.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Scrum membuat proses pengembangan software menjadi lebih terarah karena setiap anggota tim memiliki tanggung jawab dan target yang jelas. Sebagai QA, Scrum mempermudah proses pengujian karena pekerjaan dilakukan secara bertahap dan komunikasi dengan tim berlangsung secara rutin.

# **7. Test Prioritization**

## **Pengertian**

Test Prioritization adalah proses menentukan urutan pelaksanaan test case berdasarkan tingkat kepentingan, risiko, dan dampak suatu fitur terhadap pengguna maupun bisnis. Dalam proses pengujian, seorang QA sering kali memiliki banyak test case dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, tidak semua pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan melakukan prioritas, QA dapat memastikan fitur yang paling penting diuji terlebih dahulu sehingga risiko kesalahan pada fitur utama dapat diminimalkan.

Umumnya, prioritas pengujian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu High Priority, Medium Priority, dan Low Priority. Fitur seperti Login, Payment, Checkout, atau proses transaksi biasanya termasuk High Priority karena kegagalan pada fitur tersebut dapat menghambat pengguna menggunakan aplikasi. Sementara itu, fitur seperti mengubah foto profil atau mengganti tema aplikasi umumnya memiliki prioritas yang lebih rendah karena tidak berdampak langsung pada proses bisnis utama.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Bagi seorang QA, Test Prioritization membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya selama proses testing. Ketika waktu pengujian terbatas, QA tetap dapat memastikan bahwa fitur-fitur yang paling kritis telah diuji terlebih dahulu sebelum aplikasi dirilis. Hal ini dapat mengurangi risiko munculnya bug serius yang memengaruhi pengalaman pengguna atau operasional bisnis.

Selain itu, kemampuan menentukan prioritas menunjukkan bahwa QA tidak hanya berfokus pada jumlah test case yang dijalankan, tetapi juga memahami tingkat risiko dari setiap fitur. Dengan demikian, proses pengujian menjadi lebih efektif dan memberikan nilai yang lebih besar bagi tim pengembang.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Misalnya sebuah aplikasi e-commerce akan dirilis dalam waktu satu hari, sementara waktu testing sangat terbatas. QA akan memprioritaskan pengujian pada fitur Login, pencarian produk, Cart, Checkout, dan Payment karena fitur tersebut merupakan proses utama yang digunakan oleh pelanggan. Setelah seluruh fitur utama dipastikan berjalan dengan baik, QA baru melanjutkan pengujian pada fitur lain seperti Edit Profile, Wishlist, atau pengaturan tema aplikasi apabila waktu masih tersedia.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Test Prioritization merupakan kemampuan yang penting bagi

seorang QA karena tidak semua fitur memiliki tingkat risiko yang sama. Dengan menentukan prioritas yang tepat, QA dapat menggunakan waktu secara lebih efektif dan memastikan fitur yang paling penting telah memiliki kualitas yang baik sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna.

## **8. Functional Testing**

### **Pengertian**

Functional Testing adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan setiap fungsi atau fitur pada aplikasi berjalan sesuai dengan requirement yang telah ditentukan. Fokus utama dari Functional Testing adalah memverifikasi bahwa input yang diberikan oleh pengguna menghasilkan output yang benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pengujian ini tidak menilai kecepatan atau performa aplikasi, melainkan memastikan setiap fungsi bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam Functional Testing, QA biasanya membuat test scenario dan test case berdasarkan requirement yang diberikan oleh Business Analyst atau Product Owner. Setiap fitur diuji menggunakan berbagai kondisi, baik data yang valid maupun data yang tidak valid, sehingga dapat diketahui apakah sistem mampu menangani berbagai kemungkinan yang terjadi saat digunakan oleh pengguna.

### **Mengapa Penting untuk QA?**

Functional Testing merupakan salah satu tanggung jawab utama seorang QA karena hampir seluruh fitur dalam aplikasi harus melalui proses ini sebelum dirilis. Dengan melakukan Functional Testing, QA dapat memastikan bahwa setiap fitur telah memenuhi kebutuhan pengguna serta berjalan sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditentukan.

Selain menemukan bug, Functional Testing juga membantu memastikan bahwa perubahan pada suatu fitur tidak menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan requirement. Oleh karena itu, pengujian ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna.

### **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Sebagai contoh, QA melakukan pengujian pada fitur Login. Beberapa skenario yang diuji antara lain login menggunakan email dan password yang benar, login dengan password yang salah, login dengan email yang belum terdaftar, serta

login dengan kolom yang dikosongkan. QA juga memastikan bahwa setiap kondisi menampilkan pesan yang sesuai, misalnya "Email atau Password salah" ketika data yang dimasukkan tidak valid.

Contoh lainnya adalah pada fitur Checkout. QA memastikan bahwa pengguna dapat menyelesaikan proses pembayaran apabila seluruh data telah diisi dengan benar, sedangkan sistem harus menampilkan pesan kesalahan apabila alamat pengiriman atau metode pembayaran belum dipilih.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Functional Testing merupakan dasar dari pekerjaan seorang QA karena pengujian ini memastikan bahwa setiap fitur benar-benar berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan melakukan Functional Testing secara menyeluruh, QA dapat membantu mengurangi risiko bug yang dapat mengganggu pengalaman pengguna setelah aplikasi dirilis.

# **9. Non-Functional Testing**

## **Pengertian**

Non-Functional Testing adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas suatu aplikasi, bukan fungsi utamanya. Jika Functional Testing berfokus pada pertanyaan *"Apakah fitur ini bekerja?"*, maka Non-Functional Testing berfokus pada pertanyaan *"Seberapa baik fitur tersebut bekerja?"*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan aplikasi memiliki performa yang baik, aman digunakan, mudah dipahami oleh pengguna, serta mampu berjalan pada berbagai perangkat atau kondisi.

Beberapa jenis Non-Functional Testing yang umum digunakan antara lain Performance Testing, Load Testing, Stress Testing, Security Testing, Usability Testing, Compatibility Testing, dan Reliability Testing. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya berfokus pada kualitas aplikasi secara keseluruhan, bukan hanya pada fungsi suatu fitur.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Meskipun sebuah fitur telah berfungsi dengan baik, kualitas aplikasi belum tentu baik. Sebagai contoh, proses Login mungkin berhasil, tetapi jika membutuhkan waktu lebih dari 15 detik atau sering mengalami error saat banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan, maka aplikasi tetap

dianggap memiliki kualitas yang kurang baik. Oleh karena itu, Non-Functional Testing sangat penting untuk memastikan aplikasi mampu memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna.

Bagi QA, memahami konsep Non-Functional Testing membantu dalam menilai kualitas sistem secara menyeluruh. Meskipun pengujian ini sering dilakukan oleh tim khusus atau menggunakan tools tertentu, QA tetap perlu memahami konsepnya agar dapat berkolaborasi dengan tim lain dalam menjaga kualitas aplikasi.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Misalnya sebuah aplikasi e-commerce sedang mengadakan promo besar. Tim melakukan Load Testing untuk memastikan sistem tetap dapat melayani ribuan pengguna yang melakukan transaksi secara bersamaan. Selain itu, dilakukan Security Testing untuk memastikan data pengguna, seperti password dan informasi pembayaran, tetap terlindungi dari akses yang tidak sah. QA kemudian mengevaluasi hasil pengujian tersebut untuk memastikan aplikasi siap digunakan pada kondisi sebenarnya.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Non-Functional Testing sangat penting karena kualitas sebuah aplikasi tidak hanya ditentukan oleh fungsi yang berjalan dengan baik, tetapi juga oleh performa, keamanan, dan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Sebuah aplikasi yang cepat, stabil, dan aman akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

# **10. Smoke Testing**

## **Pengertian**

Smoke Testing adalah pengujian awal yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama pada aplikasi berjalan dengan baik setelah build atau versi terbaru diterima dari Developer. Tujuan utama Smoke Testing adalah memastikan aplikasi berada dalam kondisi yang cukup stabil sehingga layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Oleh karena itu, Smoke Testing sering disebut sebagai Build Verification Testing (BVT).

Pada Smoke Testing, QA tidak menguji seluruh fitur secara mendalam, melainkan hanya memeriksa fitur-fitur utama yang menjadi dasar operasional

aplikasi. Jika salah satu fungsi utama mengalami kegagalan, maka proses pengujian biasanya dihentikan karena build dianggap belum siap untuk diuji lebih lanjut.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Smoke Testing membantu QA menghemat waktu dan tenaga karena dapat mendeteksi masalah besar sejak awal. Daripada menghabiskan waktu menguji seluruh fitur, QA terlebih dahulu memastikan bahwa fitur-fitur penting seperti Login, Dashboard, atau Menu Utama dapat digunakan dengan baik. Jika fitur dasar sudah gagal, maka kemungkinan besar masih terdapat masalah pada build tersebut yang perlu diperbaiki oleh Developer.

Selain itu, Smoke Testing juga meningkatkan efisiensi proses pengujian karena QA hanya melanjutkan ke tahap testing berikutnya apabila build telah memenuhi kondisi minimum untuk diuji.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Sebagai contoh, Developer mengirimkan build terbaru untuk aplikasi mobile banking. Sebelum melakukan pengujian secara lengkap, QA menjalankan Smoke Testing dengan memeriksa apakah aplikasi dapat dibuka, apakah pengguna dapat login, apakah Dashboard berhasil ditampilkan, serta apakah menu utama dapat diakses. Jika seluruh fungsi tersebut berjalan dengan baik, QA melanjutkan ke pengujian yang lebih detail seperti Functional Testing dan Regression Testing. Namun jika aplikasi gagal dibuka atau Login tidak berfungsi, QA segera mengembalikan build kepada Developer untuk diperbaiki.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Smoke Testing merupakan langkah awal yang sangat penting karena membantu memastikan build yang diterima berada dalam kondisi layak untuk diuji. Dengan melakukan Smoke Testing terlebih dahulu, QA dapat menghindari pengujian yang sia-sia pada build yang masih memiliki masalah mendasar.

# **11. Sanity Testing**

## **Pengertian**

Sanity Testing adalah pengujian yang dilakukan setelah Developer memperbaiki bug atau melakukan perubahan kecil pada suatu fitur. Tujuan utama dari Sanity Testing adalah memastikan bahwa perbaikan tersebut telah berjalan dengan benar dan tidak ditemukan masalah pada bagian yang baru diperbaiki. Pengujian ini memiliki cakupan yang sempit karena hanya berfokus pada area yang mengalami perubahan.

Sanity Testing biasanya dilakukan setelah QA menerima build baru yang berisi perbaikan bug. Pengujian dilakukan secara cepat untuk memverifikasi apakah perubahan yang dilakukan Developer sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika hasil Sanity Testing menunjukkan bahwa perbaikan telah berhasil, QA dapat melanjutkan ke proses pengujian lainnya.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Bagi seorang QA, Sanity Testing membantu memastikan bahwa waktu pengujian digunakan secara efisien. QA tidak perlu menguji seluruh aplikasi setiap kali ada perbaikan kecil, tetapi cukup fokus pada fitur yang mengalami perubahan. Dengan demikian, proses validasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pengujian.

Selain itu, Sanity Testing juga membantu QA memastikan bahwa bug yang sebelumnya dilaporkan benar-benar telah diperbaiki. Hal ini penting agar bug yang sama tidak muncul kembali pada saat aplikasi digunakan oleh pengguna.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Sebagai contoh, QA menemukan bug pada fitur Login, yaitu pengguna tetap dapat masuk meskipun password yang dimasukkan salah. Setelah Developer memperbaiki bug tersebut, QA melakukan Sanity Testing dengan menguji beberapa skenario yang berkaitan dengan Login, seperti memasukkan password yang benar, password yang salah, dan kolom password yang dikosongkan. QA tidak menguji fitur Checkout atau Payment karena perubahan hanya terjadi pada fitur Login.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Sanity Testing merupakan cara yang efektif untuk memastikan hasil perbaikan bug sudah sesuai sebelum melanjutkan ke pengujian lain. Dengan pengujian yang lebih fokus, QA dapat menghemat waktu sekaligus memastikan kualitas fitur yang baru diperbaiki.

# 12. Regression Testing

## Pengertian

Regression Testing adalah proses pengujian ulang terhadap fitur-fitur yang sebelumnya telah berjalan dengan baik untuk memastikan bahwa perubahan atau penambahan pada aplikasi tidak menyebabkan masalah baru pada bagian lain sistem. Pengujian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Sanity Testing karena tidak hanya berfokus pada fitur yang diperbaiki, tetapi juga pada fitur lain yang mungkin terdampak.

Regression Testing biasanya dilakukan setelah adanya perbaikan bug, penambahan fitur baru, perubahan kode program, atau sebelum aplikasi dirilis ke pengguna. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem sehingga seluruh fitur tetap berfungsi dengan baik setelah terjadi perubahan.

## Mengapa Penting untuk QA?

Bagi seorang QA, Regression Testing merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas aplikasi tetap terjaga. Dalam proses pengembangan software, perubahan pada satu bagian sistem dapat memengaruhi bagian lain yang sebelumnya tidak bermasalah. Oleh karena itu, QA perlu memastikan bahwa seluruh fitur penting tetap berjalan sesuai dengan requirement setelah adanya perubahan.

Selain menjaga kualitas aplikasi, Regression Testing juga membantu mengurangi risiko munculnya bug baru pada saat aplikasi dirilis. Pengujian ini menjadi salah satu proses yang hampir selalu dilakukan sebelum proses deployment agar pengguna mendapatkan aplikasi yang stabil.

## Contoh Penerapan di Dunia Kerja

Sebagai contoh, Developer menambahkan fitur voucher diskon pada proses Checkout di aplikasi e-commerce. Setelah fitur selesai dikembangkan, QA tidak hanya menguji fitur voucher tersebut, tetapi juga melakukan Regression Testing pada Login, Cart, Checkout, Payment, hingga Order History. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penambahan fitur voucher tidak menyebabkan gangguan pada proses transaksi yang sudah berjalan dengan baik sebelumnya.

## Pemahaman Pribadi

Menurut saya, Regression Testing merupakan salah satu pengujian yang sangat penting karena membantu memastikan bahwa setiap perubahan pada aplikasi tidak menimbulkan bug baru. Dengan melakukan Regression Testing secara menyeluruh, QA dapat menjaga kualitas dan stabilitas aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna.

## **13. Exploratory Testing**

### **Pengertian**

Exploratory Testing adalah metode pengujian yang dilakukan tanpa mengikuti test case secara ketat. Dalam pengujian ini, QA mengeksplorasi aplikasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, logika, dan intuisi untuk menemukan bug yang mungkin tidak terdeteksi melalui test case yang telah dibuat. Selama proses pengujian, QA dapat mencoba berbagai skenario yang tidak biasa atau di luar kebiasaan pengguna untuk melihat bagaimana aplikasi merespons kondisi tersebut.

Berbeda dengan Functional Testing yang memiliki langkah-langkah pengujian yang sudah ditentukan, Exploratory Testing memberikan kebebasan kepada QA untuk mencoba berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Meskipun dilakukan tanpa panduan yang rinci, pengujian ini tetap memiliki tujuan yang jelas, yaitu menemukan potensi bug yang tidak teridentifikasi pada pengujian sebelumnya.

### **Mengapa Penting untuk QA?**

Exploratory Testing membantu QA menemukan bug yang sulit ditemukan menggunakan test case biasa. Pengguna sering kali melakukan tindakan yang tidak diperkirakan oleh Developer maupun QA, sehingga aplikasi perlu diuji menggunakan berbagai skenario yang lebih bervariasi. Dengan pendekatan ini, QA dapat menemukan masalah yang mungkin terlewat pada pengujian fungsional.

Selain itu, Exploratory Testing juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis seorang QA. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin baik pula kemampuan QA dalam memprediksi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi ketika aplikasi digunakan oleh pengguna.

### **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Sebagai contoh, QA sedang menguji fitur Login pada sebuah aplikasi. Selain menjalankan test case yang telah dibuat, QA mencoba memasukkan karakter khusus atau emoji pada kolom email, menggunakan password dengan jumlah karakter yang sangat panjang, menekan tombol Login berulang kali dalam waktu singkat, atau mencoba login ketika koneksi internet tidak stabil. Dari pengujian tersebut, QA dapat menemukan bug yang sebelumnya tidak diperkirakan, seperti aplikasi mengalami crash atau menampilkan pesan error yang tidak sesuai.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, Exploratory Testing merupakan metode yang sangat menarik karena memberikan kesempatan kepada QA untuk mengeksplorasi aplikasi secara lebih bebas. Pengujian ini tidak hanya mengandalkan dokumen requirement, tetapi juga membutuhkan kreativitas, pengalaman, dan kemampuan berpikir kritis untuk menemukan bug yang mungkin terlewat oleh metode pengujian lainnya.

# **14. User Acceptance Testing (UAT)**

## **Pengertian**

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahap pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir (*end user*) atau pihak bisnis untuk memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnis sebelum resmi digunakan. Berbeda dengan QA yang berfokus pada aspek teknis dan kualitas sistem, UAT lebih menekankan pada apakah aplikasi sudah sesuai dengan proses bisnis yang diharapkan oleh pengguna.

Pada tahap ini, pengguna mencoba aplikasi menggunakan skenario yang mencerminkan aktivitas sehari-hari. Hasil dari UAT akan menjadi dasar apakah aplikasi dapat diterima dan siap dirilis, atau masih memerlukan perbaikan sebelum digunakan secara resmi.

## **Mengapa Penting untuk QA?**

Meskipun UAT dilakukan oleh pengguna atau tim bisnis, QA tetap memiliki peran penting dalam mempersiapkan proses pengujian. QA membantu memastikan bahwa aplikasi berada dalam kondisi yang stabil, menyiapkan data uji, mendokumentasikan hasil pengujian, serta membantu mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah yang ditemukan selama proses

UAT.

UAT menjadi tahap akhir sebelum aplikasi dirilis kepada seluruh pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan UAT menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan manfaat bagi pengguna.

## **Contoh Penerapan di Dunia Kerja**

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengembangkan sistem absensi karyawan. Setelah QA menyatakan seluruh fitur telah lolos pengujian, tim Human Resources (HR) melakukan UAT dengan mencoba proses absensi masuk, absensi pulang, pengajuan cuti, hingga melihat laporan kehadiran. Selama proses tersebut, pengguna memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku di perusahaan. Jika seluruh kebutuhan telah terpenuhi, aplikasi dinyatakan siap digunakan oleh seluruh karyawan.

## **Pemahaman Pribadi**

Menurut saya, User Acceptance Testing merupakan tahap yang sangat penting karena keputusan akhir mengenai kelayakan aplikasi berada di tangan pengguna atau pihak bisnis. Keberhasilan UAT menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya bebas dari bug, tetapi juga benar-benar mampu mendukung kebutuhan dan aktivitas pengguna dalam dunia kerja.